

考试纪律承诺
本人自愿遵守学校
考试纪律,保证以诚信认
真的态度作答试卷。如有
违纪,愿接受学校相关纪
律处分。

学院 专业班级 学号 姓名

《概率论与数理统计》期末试题 (B1)

1. 设事件 A 和事件 B 相互独立, $P(A) = 0.25, P(B) = 0.2$, 则 $P(\bar{A} \cup B) =$ _____

2. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 \leq x < \pi \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 现在对 X 独立重复地观察 4 次, 设

3. 设 X 服从参数为1的指数分布, 已知 $Y = X + e^{-2X}$, 则 $E(Y) =$ _____

5. 设 X_1, X_2, X_3 为来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 已知统计量 $Y = \frac{X_1 - X_2}{C|x_3|}$ 服从参数为 1 的 t-分布, 则 $C = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 设随机事件 A 和 B 互不相容, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则下列正确的是 【 】

A. $P(A|B) = P(A)$ B. $P(A|B) = 0$
C. $P(AB) = P(A)P(B)$ D. $P(B|A) = \frac{P(B)}{P(A)}$

A. $a = \frac{3}{5}, b = \frac{2}{5}$ B. $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$
C. $a = \frac{3}{2}, b = \frac{1}{2}$ D. $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{2}$

A. $2\Phi(1) - 1$
B. $2\Phi(2) - 1$
C. $\Phi(2)$
D. $2\Phi(2) + \Phi(-2)$

A. $n = 4, p = 0.6$
 B. $n = 8, p = 0.3$
 C. $n = 6, p = 0.4$
 D. $n = 24, p = 0.1$

A. $E(X) = 0.5$
 B. $D(X) = 0.25$
 C. $P(X = 1) = P(X = 2)$
 D. $P(X = 2) = 2P(X = 1)$

11. 设某工厂的机床分为车床、钻床、磨床、刨床四类，各类机床的台数之比为9:3:2:1，它们在一定时间内需要修理的概率之比为1:2:3:1。当有一台机床需要修理时，问这台机床是车床的概率是多少？

$$f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

13. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且都服从 $(0,1)$ 上的均匀分布, 求随机变量 $Z = \min(X, Y)$ 的期望.

$$U = 2X + Y, \quad V = 2X - Y.$$

四、计算题(本题共2小题,每小题12分,共24分.请在答题纸规定区域内作答.)

$$f(x,y)=\begin{cases} 8xy, & 0\leq x\leq y\leq 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

16. 设总体 X 的概率密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} x^{\frac{1}{\theta}-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则 (1) 求参数 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$; (2) 判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计量.

17. 设总体 X 的方差为 $\sigma^2 > 0$. 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的一个简单随机样本, 其样本均值为 $\bar{X}$. 试证明: $X_1 - \bar{X}$ 和 $X_n - \bar{X}$ 的相关系数 $\rho = -\frac{1}{n-1}$.